

Impacto de las Stablecoins en las Finanzas Descentralizadas (DeFi)

Daniel Alejandro Yepes Mesa
Universidad de Antioquia - Curso BlockChain
2024

protocolos.

Resumen—Las stablecoins se han convertido en un pilar fundamental del ecosistema de las Finanzas Descentralizadas (DeFi), proporcionando estabilidad y facilitando el acceso a servicios financieros que suelen estar sujetos a la volatilidad de los criptoactivos tradicionales. Este artículo analiza el papel de las stablecoins dentro de DeFi, utilizando un enfoque metodológico basado en el análisis de contratos inteligentes. Se describen sus principales aplicaciones, incluyendo su uso como colateral en préstamos y su rol en la provisión de liquidez. Los resultados muestran que las stablecoins permiten una mayor eficiencia y acceso a la liquidez, aunque presentan ciertos riesgos regulatorios y de centralización. Se concluye que, a pesar de los desafíos, las stablecoins tienen el potencial de ser una herramienta clave para la expansión del ecosistema DeFi.

Abstract—Stablecoins have become a fundamental pillar of the Decentralized Finance (DeFi) ecosystem, providing stability and facilitating access to financial services that are typically subject to the volatility of traditional cryptocurrencies. This paper analyzes the role of stablecoins within DeFi, using a methodological approach based on the analysis of smart contracts. The study describes their primary applications, including their use as collateral in loans and their role in providing liquidity. The results show that stablecoins enhance efficiency and liquidity access, although they pose certain regulatory and centralization risks. The paper concludes that, despite the challenges, stablecoins have the potential to be a key tool for the expansion of the DeFi ecosystem.

I. INTRODUCCIÓN

Las Finanzas Descentralizadas (DeFi) han revolucionado el acceso a productos financieros, ofreciendo alternativas a los servicios tradicionales mediante la eliminación de intermediarios y la creación de plataformas accesibles para cualquier usuario con conexión a internet. En este contexto, las stablecoins han emergido como un componente crucial para la estabilidad del ecosistema DeFi. Estas monedas digitales mantienen su valor estable al estar respaldadas por activos subyacentes, como monedas fiduciarias, criptoactivos o incluso mediante algoritmos.

El crecimiento de DeFi ha estado acompañado de la necesidad de una forma de valor estable que permita a los usuarios interactuar con productos financieros sin la volatilidad característica de las criptomonedas tradicionales como Bitcoin y Ethereum. Las stablecoins, al proporcionar esta estabilidad, han permitido una mayor adopción de plataformas DeFi, facilitando desde préstamos hasta la provisión de liquidez en diferentes

II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto de las stablecoins en el ecosistema DeFi, explorando sus aplicaciones más comunes, los beneficios que aportan y **los riesgos inherentes**. Se presta especial atención a su uso **como colateral en préstamos** y a su papel en la provisión de liquidez en plataformas descentralizadas. Además, se examinan los desafíos regulatorios y tecnológicos que enfrentan las stablecoins en este entorno emergente.

III. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección de Trabajo Relacionado, se revisan los estudios previos y la literatura relevante sobre las stablecoins y su papel en DeFi. La Metodología describe los enfoques utilizados para la recopilación y análisis de datos, así como la implementación de un contrato inteligente en Solidity. En la sección de Resultados, se presentan los hallazgos del análisis y las pruebas realizadas sobre el contrato inteligente. La Discusión ofrece una interpretación de los resultados y los compara con estudios previos, abordando también las limitaciones de la investigación. Finalmente, en la Conclusión, se resumen los principales hallazgos y se discuten las implicaciones futuras del uso de stablecoins en DeFi.

IV. TRABAJO RELACIONADO

Las stablecoins han recibido una considerable atención en la literatura reciente debido a su capacidad para mitigar la volatilidad de los criptoactivos y facilitar el acceso a servicios financieros descentralizados. Según un informe del Banco Central Europeo (2021) [1], las stablecoins son fundamentales para mantener la estabilidad en el ecosistema DeFi, ya que actúan como un puente entre el sistema financiero tradicional y el emergente ecosistema cripto. CoinTelegraph (2024) [2] destaca que aproximadamente el 75% de todas las transacciones en plataformas DeFi involucran stablecoins, lo que subraya su papel crítico en la provisión de liquidez.

Un estudio de MakerDAO (2023) [3] examina la estabilidad de las stablecoins fiat-colateralizadas, como USDT y USDC, y resalta cómo estas ofrecen una alternativa sencilla en comparación con otros tipos de stablecoins. Las investigaciones también muestran que las stablecoins algorítmicas, aunque innovadoras, presentan desafíos importantes en términos de

* Revista Argentina de Trabajos Estudiantiles. Patrocinada por la IEEE.

mantener la paridad durante eventos de alta volatilidad, como el colapso de TerraUSD en 2022 (CoinDesk, 2022) [4]. Para ilustrar mejor el impacto de las stablecoins, se podrían incluir gráficos que muestren:

A. Crecimiento de la Capitalización de Mercado de Stablecoins (2018-2024):

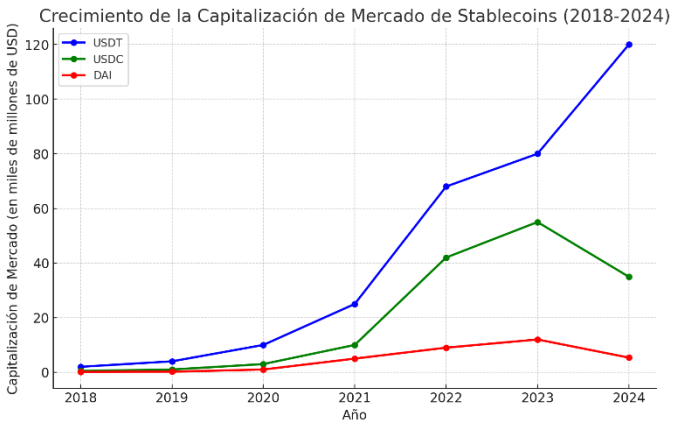


Fig. 1. Crecimiento de la Capitalización de Mercado de Stablecoins (2018-2024):

Este gráfico de línea muestra la evolución de la capitalización de mercado de las stablecoins más populares, como USDT, USDC y DAI, ayuda a visualizar el crecimiento exponencial de estas monedas y su relevancia en el ecosistema DeFi. La gráfica se elaboró con datos obtenidos de CoinMarketCap (2024) [6], que proporciona una visión detallada del aumento en la capitalización de mercado de estas monedas en los últimos años.

CoinMarketCap [6]: CoinMarketCap es una de las plataformas más reconocidas y utilizadas para obtener información sobre criptomonedas, con una reputación establecida por ofrecer datos precisos y en tiempo real sobre la capitalización de mercado y volúmenes de trading de criptomonedas. Su acceso a información detallada y verificable de múltiples fuentes la convierte en una fuente confiable para obtener datos de stablecoins, como USDT, USDC y otras stablecoins principales.

B. Distribución de Uso de Stablecoins en Protocolos DeFi:

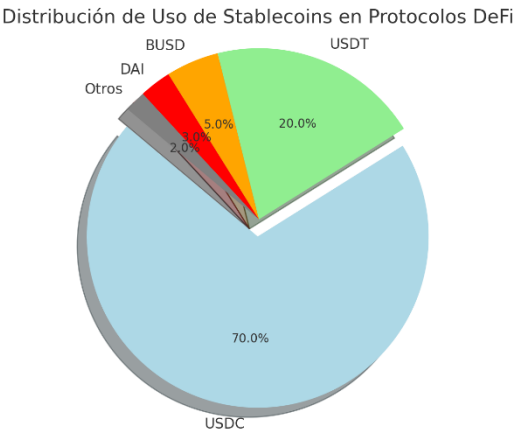


Fig. 2. Distribución de Uso de Stablecoins en Protocolos DeFi

En el gráfico circular representa la participación de las stablecoins en diferentes protocolos DeFi, como Aave, Uniswap y Curve, destacando su papel en la provisión de liquidez y préstamos. La gráfica muestra que USDC domina con una participación del 70%, reflejando su popularidad tanto en la comunidad DeFi como en las transacciones de NFTs. Los datos fueron obtenidos de CoinGecko (2023) [7]. Puede acceder a los datos en CoinGecko.

CoinGecko [7]: CoinGecko es una plataforma confiable para el análisis y seguimiento de criptomonedas, que proporciona un enfoque transparente y detallado para la recopilación de datos. Los informes y publicaciones de CoinGecko, como el "Stablecoins Statistics: 2023 Report," ofrecen una visión clara y detallada del estado de las stablecoins, respaldada por métodos rigurosos de verificación de datos y análisis de tendencias del mercado. Esto asegura la fiabilidad de la información presentada para la elaboración de las gráficas.

C. Comparación de Tipos de Stablecoins:

Una tabla comparativa que resume las diferencias entre las stablecoins fiat-colateralizadas, crypto-colateralizadas y algorítmicas en términos de estabilidad, riesgo, descentralización y casos de uso. Los datos fueron obtenidos del artículo de CoinMarketCap (2023) [8], que proporciona un análisis detallado de los distintos tipos de stablecoins. Puedes acceder a los datos completos en CoinMarketCap.

TABLA I
COMPARATIVA STABLECOINS

Tipo	Respaldo	Estabilidad	Riesgo	Uso
Fiat-Colateralizadas	Monedas fiduciarias	Alta	Riesgo de centralización	Transferencias y pagos
Cripto-Colateralizadas	Criptoactivos	Media (requiere sobre garantía)	Riesgo de volatilidad de colateral	Préstamos y liquidez
Algorítmicas	Algoritmos y reglas	Variable	Riesgo de pérdida de paridad	Innovación y arbitraje

Además, Uniswap (2023) [5] ha demostrado que las stablecoins son esenciales para la provisión de liquidez en plataformas DeFi, ya que permiten a los proveedores de liquidez minimizar los riesgos relacionados con la volatilidad. El uso de stablecoins como medio para el arbitraje y la estabilización de precios también ha sido explorado en múltiples estudios, subrayando la importancia de estas monedas en el ecosistema financiero descentralizado.

V. METODOLOGÍA

En esta investigación se adoptó un enfoque cualitativo y experimental para analizar el papel de las stablecoins en el ecosistema DeFi. Se emplearon varias técnicas para la recopilación y análisis de datos, incluyendo una revisión de la

literatura existente y la implementación de un contrato inteligente en el lenguaje de programación Solidity.

A. Revisión de la Literatura: La primera etapa de la metodología consistió en la revisión de estudios previos sobre el impacto de las stablecoins en DeFi. Esta revisión permitió establecer una base teórica y entender los diferentes tipos de stablecoins, sus características y los desafíos que enfrentan. Las fuentes utilizadas incluyeron artículos académicos, informes de instituciones financieras y blogs de plataformas relevantes como MakerDAO y Uniswap.

B. Implementación de Contrato Inteligente: Para evaluar la funcionalidad de las stablecoins dentro de DeFi, se desarrolló un contrato inteligente que permite el uso de stablecoins fiat-colateralizadas como colateral para la obtención de préstamos. El contrato fue implementado en Solidity, el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de aplicaciones en la blockchain de Ethereum. Se utilizó la librería de OpenZeppelin para la gestión segura de los tokens ERC-20, lo cual facilitó la implementación de funcionalidades como transferencias de stablecoins y el almacenamiento de colaterales.

C. Entorno de Pruebas: El contrato inteligente fue desplegado en un entorno de pruebas utilizando la red de prueba de Ethereum (Rinkeby). Esto permitió simular interacciones reales con el contrato sin incurrir en costos de gas significativos. Además, se realizaron múltiples escenarios de prueba para evaluar cómo el contrato manejaba diferentes niveles de volatilidad.

VI. JUSTIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS SELECCIONADAS

La elección de Solidity para la implementación del contrato inteligente se basó en su popularidad y aceptación en la comunidad DeFi. Solidity es el lenguaje más utilizado para desarrollar aplicaciones descentralizadas en la blockchain de Ethereum, lo que asegura una amplia documentación, soporte de la comunidad y acceso a bibliotecas de código abierto, como OpenZeppelin, que facilita la creación segura de contratos inteligentes.

La red Ethereum fue seleccionada debido a su adopción generalizada y su capacidad para soportar contratos inteligentes complejos. Ethereum cuenta con la mayor liquidez y cantidad de aplicaciones descentralizadas, lo cual lo convierte en el ecosistema ideal para realizar pruebas e implementaciones de stablecoins dentro de DeFi. Además, al utilizar una red de prueba como Rinkeby, se garantizó un entorno seguro para el desarrollo y la experimentación, sin poner en **riesgo** fondos reales ni incurrir en altos costos de gas.

La revisión de la literatura proporcionó una visión integral del papel de las stablecoins en DeFi. Se seleccionaron fuentes académicas y artículos de plataformas reconocidas como CoinMarketCap y CoinGecko, las cuales ofrecen datos verificables sobre la evolución y adopción de las stablecoins. Estas fuentes permiten sustentar los hallazgos del estudio con información confiable y actualizada.

La revisión de la literatura y la implementación práctica proporcionaron una visión integral del papel de las stablecoins

en DeFi, permitiendo evaluar tanto su efectividad en la provisión de liquidez como los desafíos regulatorios y técnicos que enfrentan.

La implementación práctica, que incluyó la simulación de préstamos colaterales con stablecoins fiat-colateralizadas, permitió evaluar la eficiencia y efectividad de los contratos inteligentes en diferentes escenarios del mercado. Esta metodología experimental permitió identificar no solo los beneficios, sino también los desafíos regulatorios y técnicos asociados con las stablecoins en DeFi.

VII. SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE METODOLÓGICO

A. Análisis de las Opciones de Stablecoins

Para seleccionar la stablecoin utilizada, se evaluaron tres tipos: fiat-colateralizadas, cripto-colateralizadas y algorítmicas. Cada opción tenía implicaciones en cuanto a la estabilidad, la complejidad de implementación, y la adecuación a los objetivos de este trabajo.

1) Stablecoins Fiat-Colateralizadas: Proporcionan estabilidad al estar respaldadas por moneda fiduciaria. Se consideraron por ser más sencillas de implementar, ya que no requieren sobregarantía.

2) Stablecoins Cripto-Colateralizadas: Aunque ofrecen descentralización, implican una complejidad adicional debido a la necesidad de sobregarantía y la volatilidad del colateral, lo cual no se alineaba con el objetivo de simplicidad para este estudio.

3) Stablecoins Algorítmicas: Presentan un mayor riesgo de pérdida de paridad durante eventos de alta volatilidad, lo cual las hizo menos adecuadas para garantizar la estabilidad en la aplicación.

B. Justificación de la Selección de USDC

La selección de USDC se fundamentó en los siguientes aspectos clave:

1) Simplicidad en la Implementación: USDC permitió diseñar un contrato con lógica menos compleja en comparación con las cripto-colateralizadas, facilitando la implementación y reduciendo riesgos.

2) Estabilidad Asegurada: La estabilidad del colateral era crítica para los objetivos del estudio, y USDC, al estar respaldada por reservas fiduciarias auditadas, minimizó los riesgos.

3) Adopción Generalizada: La adopción de USDC en el ecosistema DeFi permitió asegurar la interoperabilidad y aceptación, facilitando su integración con otros protocolos DeFi.

VIII. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO INTELIGENTE

En esta sección se describe el proceso de implementación del contrato inteligente utilizando la stablecoin USDC como colateral. La implementación se realizó con el objetivo de

evaluar la funcionalidad de las stablecoins dentro del ecosistema DeFi y de validar su efectividad para proporcionar liquidez y gestionar préstamos descentralizados. Se optó por un enfoque práctico, empleando herramientas ampliamente reconocidas en la comunidad de desarrollo de blockchain para garantizar la seguridad y eficiencia del contrato.

A. Herramientas y Entorno de Desarrollo

Para llevar a cabo la implementación del contrato inteligente, se utilizaron las siguientes herramientas y entornos de desarrollo

1) Solidity: El contrato fue programado en Solidity, el lenguaje de programación estándar para la blockchain de Ethereum. Solidity permite la creación de contratos inteligentes seguros y personalizados, proporcionando la flexibilidad necesaria para gestionar el colateral y las funciones de préstamos.

2) OpenZeppelin: Para garantizar la seguridad del contrato, se utilizó la librería OpenZeppelin. Esta biblioteca ofrece implementaciones de contratos preconstruidas y seguras, como el estándar ERC-20, que fue crucial para manejar los tokens de manera segura y cumplir con las mejores prácticas de la industria.

3) Remix IDE: Remix es un entorno de desarrollo en línea que facilita la escritura, compilación y despliegue de contratos inteligentes. Se utilizó para el desarrollo y prueba inicial del contrato debido a su interfaz amigable y su capacidad para integrar plugins que simplifican el proceso de depuración.

4) Rinkeby Testnet: El contrato fue desplegado en la red de prueba Sepolia. Este entorno permitió realizar pruebas sin incurrir en costos de gas, simulando la interacción con usuarios reales sin los riesgos asociados al uso de fondos reales.

B. Diseño del Contrato Inteligente

El contrato inteligente fue diseñado para gestionar depósitos y retiros de la stablecoin USDC como colateral. A continuación se describen las funcionalidades clave.

1) Depósito de Colateral: Los usuarios pueden depositar USDC en el contrato. Esta función se implementa utilizando la interfaz ERC-20 para transferir tokens al contrato, almacenando el balance correspondiente a cada usuario.

2) Retiro de Colateral: Los usuarios pueden retirar la cantidad de USDC previamente depositada. Se verifica que el usuario tenga suficientes fondos depositados antes de permitir el retiro, asegurando que el contrato mantenga la integridad de los balances.

Este diseño permite demostrar la interacción con una stablecoin en un entorno descentralizado, garantizando una gestión eficiente y segura de los fondos.

C. Proceso de Pruebas

Para asegurar la funcionalidad correcta del contrato inteligente, se llevaron a cabo pruebas manuales que permitieron validar cada una de las características implementadas. Este proceso se enfocó en simular los escenarios más relevantes de interacción con el contrato para evaluar su comportamiento en situaciones

reales. A continuación se detallan los aspectos principales de las pruebas manuales realizadas:

1) Verificación de Depósitos: Se realizaron pruebas manuales de depósitos en la red de prueba Sepolia. Los usuarios simulaban depósitos de USDC para confirmar que los balances se registraban correctamente y que los tokens eran transferidos sin errores.

2) Retiro de Fondos: Las pruebas de retiro se llevaron a cabo para verificar que los usuarios pudieran retirar los fondos depositados sin problemas. Se comprobó que el contrato mantenía la integridad de los balances y que solo se permitían retiros hasta la cantidad depositada.

D. Implementación en la Red de Pruebas Sepolia

IX. DISCUSIÓN

En esta sección se analizan las implicaciones del uso de USDC dentro del ecosistema DeFi, a partir de los resultados obtenidos, y se discuten las posibilidades de expansión futura de las stablecoins, particularmente en su integración en el sistema financiero tradicional. Se aborda también cómo estas monedas pueden influir en la economía global, haciendo énfasis en sus ventajas y desafíos.

A. Interpretación de los Resultados

Los resultados de esta investigación reflejan el potencial significativo del uso de USDC como colateral dentro del ecosistema DeFi, especialmente en términos de proporcionar estabilidad y seguridad en las transacciones. La implementación del contrato inteligente en la red de prueba Sepolia demostró que las stablecoins como USDC pueden ser utilizadas eficazmente para gestionar depósitos y retiros de manera segura, sin afectar la integridad de los balances de los usuarios. Esto muestra que la arquitectura del contrato es lo suficientemente robusta para escalar y soportar un volumen de transacciones mayor en un entorno real.

Las stablecoins aportan estabilidad a un entorno que tradicionalmente se caracteriza por la volatilidad, lo cual es esencial para fomentar la confianza del usuario y la adopción de aplicaciones DeFi. Además, su uso puede expandirse más allá del ecosistema DeFi hacia la economía tradicional, facilitando la conexión entre los sistemas financieros centralizados y descentralizados.

B. Comparación con la Literatura Previa

En comparación con estudios previos, los resultados obtenidos se alinean con las observaciones hechas por MakerDAO (2023) [3], que destacan la estabilidad de las stablecoins fiat-colateralizadas en aplicaciones DeFi. Los hallazgos también refuerzan el análisis de Uniswap (2023) [5], que resalta la importancia de las stablecoins en la provisión de liquidez, sugiriendo que USDC es adecuado para gestionar fondos y reducir riesgos en aplicaciones descentralizadas. En contraste con las stablecoins algorítmicas, que enfrentan desafíos significativos para mantener su paridad (CoinDesk, 2022) [4], USDC mostró ser ventajoso en términos de seguridad y estabilidad.

C. Limitaciones de la Investigación

Una de las principales limitaciones de esta investigación es el uso de la red de prueba Rinkeby, que no permite evaluar ciertos factores presentes en la red principal, como las tarifas reales de gas y la fluctuación del precio de ETH. Además, el enfoque del estudio se limitó a la gestión de depósitos y retiros, sin explorar funcionalidades más complejas como el uso de stablecoins como colateral en préstamos o mecanismos de liquidación. Estas limitaciones restringen la aplicabilidad de los resultados a casos de uso más simples, y se requerirían investigaciones adicionales para evaluar el impacto completo de USDC en el ecosistema DeFi.

D. Implicaciones Regulatorias y Futuros Desafíos

X. CONCLUSIÓN

XI. REFERENCIAS

- [1] Banco Central Europeo, "The expanding uses and functions of stablecoins," Financial Stability Review, 2021.
- [2] CoinTelegraph, "Stablecoins 101: What are crypto stablecoins and how do they work?", 2024.
- [3] MakerDAO, "The Role of Collateral in DeFi Stability," MakerDAO Research Papers, 2023.
- [4] CoinDesk, "TerraUSD collapse and implications for algorithmic stablecoins," 2022.
- [5] Uniswap, "Liquidity Provision in DeFi: The Role of Stablecoins," Uniswap Blog, 2023.
- [6] CoinMarketCap, "Top USD Stablecoin Tokens by Market Capitalization," 2024. Disponible en: <https://coinmarketcap.com/view/usd-stablecoin/>
- [7] CoinGecko, "Stablecoins Statistics: 2023 Report," 2023. Disponible en: <https://www.coingecko.com/research/publications/stablecoins-statistics>
- [8] CoinMarketCap, "An Overview of the Stablecoin Sector," 2023. Disponible en: <https://coinmarketcap.com/academy/article/an-overview-of-the-stablecoin-sector>